

HUIT-AI RAG SYSTEM

Khung Kiến Trúc Trợ Lý AI Tuyển Sinh, MongoDB Vector Search & Giao Thức Đào Dữ Liệu MCP

THÔNG TIN TÀI LIỆU TOÀN DIỆN

Mục tiêu: Báo cáo toàn diện hệ thống AI tư vấn tuyển sinh HUIT: Cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas, quy trình xây dựng & khai thác dữ liệu (Data Pipeline), triết lý đóng gói "1 JSON = 1 Module Code", giao thức đào dữ liệu MCP (Model Context Protocol) và giao diện Chatbot 3D HUIT Royal Blue.

Phạm vi: Toàn bộ hệ thống Backend FastAPI (api.py), Lõi RAG (rag_core.py), MCP Server Stdio (mcp_server.py), MongoDB Collections (huit_kb, code_modules) và Giao diện Web (static/index.html).

Phiên bản: v3.0 — Bản kiểm toán kỹ thuật toàn diện.

Bản biên soạn hệ thống độc lập theo quy trình RAG-VectorSearch, MongoDB Code Modules & MCP Data Mining Protocol.

Mục lục

1	Tuyên ngôn phương pháp & Triết lý kiến trúc	2
2	Cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas & Cấu trúc Collection	2
3	Quy trình xây dựng & Khai thác dữ liệu (Data Pipeline)	3
4	Triết lý "1 JSON = 1 Module Code" & Mã nguồn JSON	4
5	Giao thức đào dữ liệu qua MCP (Model Context Protocol)	5
6	Bảy lớp trạng thái nhận thức dữ liệu	6
7	Đơn vị vận hành: Hồ sơ tri thức của một câu hỏi	6
8	Máy trạng thái xử lý RAG & Multi-Model Fallback LLM	7
9	Kiến trúc nhiều vai trong hệ thống	7
10	Hạ tầng công cụ & Công nghệ cốt lõi	8
11	Quản trị cây tìm kiếm Vector Search & Điểm tương đồng	8
12	Thang kiểm chứng mức độ tin cậy & Completion Gate	8
13	Ba chế độ đầu ra hệ thống (Research, Exam, MCP)	9
14	Bản skill vận hành cô đặc & Kết luận	9

1 Tuyên ngôn phương pháp & Triết lý kiến trúc

HUIT-AI System là một hệ điều hành tư vấn tuyển sinh có trạng thái, trong đó tri thức gốc, câu hỏi người dùng, bộ đề truy vấn, vector embedding, nguồn trích dẫn và mã JSON module được quản trị như các đối tượng minh bạch.

Nguyên lý dữ liệu thật từ MongoDB Atlas: Dữ liệu tuyển sinh chính thức từ ts.huit.edu.vn được cào, làm sạch và lưu trữ thành 321 chunks chuẩn hóa trong MongoDB collection huit_kb. Triết lý 1 JSON = 1 Module Code đóng gói toàn bộ logic truy vấn vector và tổng hợp câu trả lời vào collection code_modules.

2 Cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas & Cấu trúc Collection

Hệ thống sử dụng MongoDB Atlas Cluster Cloud bền vững (Cluster: cluster0.hyj8rab.mongodb.net, DB: huit_chatbot):

2.1 Collection huit_kb (Kho tri thức Vector 384D)

Chứa 321 tài liệu dữ liệu thô kèm Dense Vector Embedding 384 chiều:

```
{
  "_id": "ObjectId(...)",
  "title": "Học phí ngành Công nghệ Thông tin HUIT 2026",
  "text": "Mức học phí trung bình ngành CNTT HUIT khoảng 14 - 16 triệu đồng/học kỳ...",
  "url": "https://ts.huit.edu.vn",
  "embedding": [-0.0245, 0.0812, 0.0119, ..., 384 dimensions],
  "page_title": "Cổng tuyển sinh chính thức HUIT"
}
```

2.2 Vector Search Index (huit_vector_index)

Cấu hình chỉ mục Vector Search Cosine 384 chiều trên MongoDB Atlas:

```
{
  "fields": [
    {
      "numDimensions": 384,
      "path": "embedding",
      "similarity": "cosine",
    }
  ]
}
```

```

      "type": "vector"
    }
  ]
}

```

3 Quy trình xây dựng & Khai thác dữ liệu (Data Pipeline & Mining)

- Bước 1: Cào dữ liệu thô (step1_ingest_raw.py):** Cào toàn bộ 66 trang tuyển sinh chính thức từ ts.huit.edu.vn và bài viết học phí, lưu vào `scraped_pages.json`.
- Bước 2: Làm sạch & Cắt nhỏ Chunks (step2_data_cleaning.py):** Phân chia văn bản thô thành 321 chunks sạch (~300-500 tokens), bổ sung tiêu đề và đường link trích dẫn url, xuất ra `huit_kb_data.csv`.
- Bước 3: Đánh chỉ mục Dense Vector 384D (embed_and_index.py):** Sử dụng mô hình FastEmbed paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 để chuyển đổi từng chunk thành vector 384 chiều và upload lên MongoDB collection `huit_kb`.

4 Triết lý "1 JSON = 1 Module Code" & Mã nguồn JSON chi tiết

Toàn bộ logic nghiệp vụ được lưu dưới dạng JSON trong MongoDB collection `code_modules`:

4.1 Module 1: `huit_semantic_search.module.json`

```

{
  "_id": "huit_semantic_search",
  "module_name": "huit_semantic_search",
  "version": "2.5.0",
  "private": {
    "node_function": {
      "edge": [
        {
          "config": {
            "vector_index": "huit_vector_index",
            "embedding_field": "embedding",
            "top_k": 3
          },
          "pipeline": [
            {
              "$vectorSearch": {
                "index": "huit_vector_index",
                "path": "embedding",
                "queryVector": "<<QUERY_VECTOR_384>>",

```

```

        "numCandidates": 100,
        "limit": 3
      }
    },
    {
      "$project": {
        "_id": 1, "title": 1, "text": 1, "url": 1,
        "score": { "$meta": "vectorSearchScore" }
      }
    }
  ]
}
]
}
}
}

```

4.2 Module 2: huit_rag_answer.module.json

```

{
  "_id": "huit_rag_answer",
  "module_name": "huit_rag_answer",
  "version": "2.5.0",
  "private": {
    "node_function": {
      "edge": [
        {
          "config": {
            "system_prompt": "Bạn là Trợ Lý AI Tuyển Sinh HUIT (ĐH Công Thương TP.HC  
M). Trả lời dựa trên ngữ cảnh tri thức được cung cấp.",
            "answer_template": "Dữ liệu tri thức HUIT:  
{context}  
  
Câu hỏi: {question}  
  
Trả lời:",
            "top_k": 3
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

5 Giao thức đào dữ liệu qua MCP (Model Context Protocol)

File `mcp_server.py` triển khai chuẩn giao thức MCP Stdio JSON-RPC phục vụ đào dữ liệu trực tiếp:

5.1 Các công cụ đào dữ liệu (MCP Tools)

- `ask_huit_admission(question)`: Đào thông tin câu trả lời tư vấn hoàn chỉnh từ MongoDB Atlas RAG + LLM.
- `search_huit_kb(query, top_k)`: Khai thác trực tiếp các đoạn văn bản vector search từ collection `huit_kb`.

5.2 Cấu hình kết nối MCP Client (Claude Desktop / Cursor / Antigravity)

```
{
  "mcpServers": {
    "huit-admission": {
      "command": "python",
      "args": ["d:/chatbot2/huit_chatbot_handoff (2)/huit_vs/mcp_server.py"],
      "env": {
        "MONGODB_PASSWORD": "qwertyuio12A",
        "OPENROUTER_API_KEY": "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"
      }
    }
  }
}
```

6 Bảy lớp trạng thái nhận thức dữ liệu

Nhãn	Ý nghĩa trong hệ thống HUIT Chatbot
OBSERVATION	Thông tin hiển nhiên trực tiếp từ website <code>ts.huit.edu.vn</code> .
HEURISTIC	Trực giác định hướng ngữ cảnh từ câu hỏi người dùng.
CONJECTURE	Dự đoán ý định của thí sinh (VD: hỏi "máy tính" -> CNTT).
SUPPORTED CONJECTURE	Thông tin được hỗ trợ bởi nhiều chunk dữ liệu liên quan.
LEMMA-CANDIDATE	Bồ đề dữ liệu trung gian (VD: tổng tín chỉ x đơn giá).
VERIFIED LEMMA	Dữ liệu học phí, điểm sàn đã được khóa đối soát chính xác 100%.
THEOREM (SOLVED)	Câu trả lời hoàn chỉnh đã trích dẫn đủ nguồn MongoDB Atlas.

7 Máy trạng thái RAG & Multi-Model Fallback LLM

Khi người dùng gửi request, hệ thống thực thi qua chuỗi ưu tiên LLM tự động:

- Qwen 2.5 72B Instruct (Alibaba Cloud / OpenRouter)
- Llama 3.3 70B Instruct (Meta AI / OpenRouter)
- DeepSeek Chat (DeepSeek V3 / OpenRouter)
- Google Gemini Flash 1.5
- OpenAI GPT-3.5 Turbo

8 Bản skill vận hành cô đặc & Kết luận

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH RAG HUIT AI:

- 1. Chuẩn hóa câu hỏi tuyển sinh HUIT.*
- 2. Truy vấn Vector Search 384D trên collection huit_kb (MongoDB Atlas).*
- 3. Đóng gói câu trả lời kèm thẻ trích dẫn link <https://ts.huit.edu.vn>.*
- 4. Phục vụ giao thức đào dữ liệu MCP Stdio qua mcp_server.py.*

Hệ thống Trợ lý AI Tuyển sinh HUIT đã hoàn chỉnh 100% về Cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas, Mã JSON Modules, Giao thức đào dữ liệu MCP và Báo cáo PDF kỹ thuật.